

אלגוריתם כאל"ק מאלה סו שאלה 3

יציאה יאקן-הן

### \* שאלה 3: אלגוריתמים מגלי-אמת לבחירת הנוסעים

עד עכשיו הנחנו שכל השחקנים משתתפים בנסיעה. עכשיו, נניח שכל שחקן  $i$  מפיק מהנסיעה תועלת של  $v_i$ , ואם הנסיעה יקרה יותר – הוא לא רוצה בכלל לנסוע. אנחנו רוצים לבחור תת-קבוצה של שחקנים, כך שסכום הערכים הכולל (= סכום הערכים של הנוסעים פחות עלות הנסיעה) הוא הגדול ביותר.

א. בוחרים את הנוסעים בעזרת אלגוריתם וק"ג. הראו דוגמה שבה האלגוריתם לא מאוזן תקציבית (סכום התשלומים לא מכסה את עלות הנסיעה).

במקרה כזה:

מחר נסיעה 10.  
תשלום נוסעים: 6. שני נוסעים. כלומר  $v_1 = v_2 = 6$

סכום הערכים המקסימלי הוא  $12 - 10 = 2$ .

נחשב את התשלום של כל אחד:

שחקן א': סכום הערכים הכולל של שני השחקנים הוא  $6 - 10 = -4$ .  
במצב, יש רק את שחקן ב (תשלום 6) ומחר הנסיעה היא 10.  
אל הנסיעה לא מתקיימת וסכום הערכים הוא 0.

הוא מאלץ את ההכרעה: 4.

שחקן ב צהה.

אל סכום התשלומים הוא 0. לא זכסה את תשלום הנסיעה.

ב. מחליטים מראש, שעלות הנסיעה תתחלק בין הנוסעים לפי ערך שאפלי, ואז בוחרים את הנוסעים בעזרת אלגוריתם וק"ג. הראו דוגמה שבה האלגוריתם לא מעודד-השתתפות (יש נוסע שהתועלת שלו שלילית).

אם מחיר הנסיעה הוא 10, והנפסעים:

$$V_1 = 9, \quad V_2 = 2$$

סכום הערכים המקסימלי הוא  $11 - 10 = 1$

צריך שאפלי מחפש את המקצוע של העלות השווה של השקן (כל האפשרויות מספר האפשרויות הוא 1! במקרה של 2.

צדדו שקן א:

באמצע הנסיעה לא יוצאת עלות של 10. הוא מואם 5.

צדדו שקן ב:

אם באמצע הנסיעה לא יוצאת עלות של 10, מואם 5.

ההסבר שלו היא:

$$3 - 5 = -2$$

ג. בוחרים את הנוסעים בעזרת אלגוריתם וק"ג, ואם צריך עוד כסף כדי לכסות את עלות הנסיעה - גובים אותו מהנוסעים באופן שיוויוני. הראו דוגמה שבה האלגוריתם לא מגלה-אמת.

במקרה של סעיף 4, כל נוסע ישלם 1 (5 סה"כ זמן יאמן). אבל אם שקן א יזוה שהעלות שלו היא 5 (ולא 6), אז ההוצאה סקור

שקן ב:

סכום הערכים הכולל של שני השחקנים הוא  $5 - 10 = -5$ .

באמצע, יש רק יתרון שקן א (העלות 5) ומחיר הנסיעה הוא 10.

אז הנסיעה לא מתקיימת וסכום הערכים הוא 0.

הוא מואם את ההכרעה: 5.

ג. שקן ב ישלם 5, שקן א מואם 4, ואם רק 1 לואק: כל יאמן

$$4 \cdot \frac{1}{2}$$

ההסתברות חסכה לשקן א  $\frac{1}{2}$